



Grandezas e Unidades

Física — Grandezas e Unidades



Balança analítica — medição de grandezas físicas

Imagem: Wikipédia (Português do Brasil)

A Física é uma ciência experimental baseada na medição de grandezas. Para que uma medida seja compreendida em qualquer lugar do mundo, usamos padrões internacionais de unidades, simbologia e escrita numérica.



1. Grandezas escalares e vetoriais

GRANDEZA: qualquer propriedade que pode ser medida. Para ser medida, a grandeza precisa de um numero e de uma unidade.

GRANDEZA ESCALAR: basta um valor numerico e uma unidade. Exemplos: massa (5 kg), temperatura (25 oC), tempo (10 s), energia (100 J).

GRANDEZA VETORIAL: alem do modulo, precisa de direcao e sentido. Exemplos: forca, velocidade, aceleracao, campo eletrico. Representamos vetores por setas; o comprimento da seta indica o modulo e a ponta indica o sentido.

MEDIDA DIRETA: compara a grandeza com um padrao. Exemplo: medir o comprimento de uma mesa com uma regua.

MEDIDA INDIRETA: obtida por calculo. Exemplo: calcular a velocidade dividindo espaco pelo tempo.

Exemplo clínico/prático:

Na medicina, muitas grandezas sao escalares com unidades bem definidas: pressao arterial (mmHg), glicemia (mg/dL), frequencia cardiaca (batimentos por minuto). Ja a forca muscular aplicada em uma contracao e uma grandeza vetorial, pois depende de quanto a forca e intensa (modulo), para onde aponta (direcao) e se puxa ou empurra (sentido).

Sistema Internacional (SI) - unidades fundamentais

Comprimento	metro (m)
Massa	quilograma (kg)
Tempo	segundo (s)
Corrente	ampere (A)
Temperatura	kelvin (K)

Tabela das unidades fundamentais do Sistema Internacional

Imagem: PAES MED AI

2. Sistema Internacional de Unidades (SI)



O SI é composto por sete unidades fundamentais, a partir das quais todas as outras unidades derivam.

UNIDADES FUNDAMENTAIS:

- metro (m) - comprimento
- quilograma (kg) - massa
- segundo (s) - tempo
- ampere (A) - corrente elétrica
- kelvin (K) - temperatura termodinâmica
- mol (mol) - quantidade de matéria
- candela (cd) - intensidade luminosa

UNIDADES DERIVADAS COMUNS:

- metro por segundo (m/s) - velocidade
- metro por segundo ao quadrado (m/s²) - aceleração
- newton (N = kg.m/s²) - força
- pascal (Pa = N/m²) - pressão
- joule (J = N.m) - energia
- watt (W = J/s) - potência

PREFIXOS:

k (quilo) = 10³; c (centi) = 10⁻²; m (mili) = 10⁻³; micro = 10⁻⁶; n (nano) = 10⁻⁹.

Exemplo clínico/prático:

Uma aspirina de 500 mg contém $500 \times 10^{-3} \text{ g} = 0,5 \text{ g}$ de substância ativa. Uma gota de soro fisiológico de 1 mL é a mesma coisa que $1 \times 10^{-3} \text{ L}$ ou 1 cm^3 . No exame de sangue, o resultado de glicose em 90 mg/dL significa 90 miligramas por decilitro.

3. Notação científica e ordem de grandeza

NOTAÇÃO CIENTÍFICA: maneira de escrever números muito grandes ou muito pequenos usando potências de 10. Forma: $N = M \times 10^n$, onde $1 \leq M < 10$.

EXEMPLOS:

- 6500000 m = $6,5 \times 10^6 \text{ m}$
- 0,0000034 m = $3,4 \times 10^{-6} \text{ m}$ = 3,4 micrometros
- 9800000000 = $9,8 \times 10^9$

OPERACOES:

- Multiplicação: $(a \times 10^m) \cdot (b \times 10^n) = (a \cdot b) \times 10^{(m+n)}$
- Divisão: $(a \times 10^m) / (b \times 10^n) = (a/b) \times 10^{(m-n)}$
- Soma/subtração: iguala os expoentes antes de somar.

ORDEM DE GRANDEZA: potência de 10 mais próxima do número. Exemplo: 8×10^4 tem



ordem de grandeza 10^5 ; 2×10^4 tem ordem 10^4 .

Exemplo clínico/prático:

A densidade de um vírus é da ordem de 10^{-15} kg, já a massa de um coração humano é da ordem de 10^{-1} kg. O número de células no corpo humano é da ordem de 10^{13} . A ordem de grandeza ajuda a comparar sem precisar de valores exatos, o que é muito útil em estimativas médicas.

Resumo

- Grandeza escalar: apenas módulo e unidade. Grandeza vetorial: módulo, direção e sentido.
- Sete unidades fundamentais do SI: m, kg, s, A, K, mol, cd.
- Unidades derivadas: m/s, m/s², N, Pa, J, W.
- Notação científica: $M \times 10^n$, com $1 \leq M < 10$.
- Ordens de grandeza: aproximação pela potência de 10 mais próxima.
- Prefixos: k, c, m, micro, n.

Dicas para a Prova

- Sempre escreva a unidade junto com o número; nunca deixe só o número.
- Quando somar ou subtrair medidas, as unidades devem ser iguais.
- Use a vírgula no padrão brasileiro: 1,5 kg, não 1.5 kg, em textos (mas 1.5 em fórmulas).
- Para notação científica, a parte decimal deve ficar entre 1 e 10.
- Ordem de grandeza: se o multiplicador for maior ou igual a raiz de 10 ($\sim 3,16$), arredonde para cima.
- Velocidade em m/s; para converter de km/h para m/s, divida por 3,6.

Pegadinhas Comuns

- (!) Confundir km/h com m/s: $36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s}$ (dividir por 3,6).
- (!) Esquecer que km é maior que m: $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$, então $1 \text{ km/h} = 1/3,6 \text{ m/s}$.
- (!) Achar que 0,002 m é 2 mm: $0,002 \text{ m} = 2 \times 10^{-3} \text{ m} = 2 \text{ mm}$; $0,002 \text{ m} = 2 \text{ mm}$. Correto.
- (!) Escrever $5,6 \times 10^3$ como 56×10^2 ; a primeira é notação científica, a segunda não.
- (!) Confundir celsius com kelvin: $K = ^\circ\text{C} + 273$; variação em K é igual a variação em $^\circ\text{C}$.
- (!) Esquecer que no SI a massa é em kg, não em gramas.



Referências

HEWITT, P. G. Física conceitual. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 10. ed. São Paulo: LTC, 2016.

Tipler, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

ALVARENGA, B.; MAXIMO, A. Física. 6. ed. São Paulo: Harbra, 2010.

Bureau International des Poids et Mesures. Le Systeme International d'Unites (SI), 9. ed. 2019.

INMETRO. O Sistema Internacional de Unidades - SI. Rio de Janeiro: INMETRO, 2020.